

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

TRABAJO DE AULA N° 1: CONCEPTOS TOPOLOGICOS. GRAFICAS. DOMINIO E IMAGEN. CURVAS DE NIVEL.

- 1- Dar ejemplos de funciones en los siguientes espacios de partida y de llegada:
 - a- $R \rightarrow R$
 - b- $R^2 \rightarrow R$
 - c- $R \rightarrow R^3$
 - d- $R^3 \rightarrow R^3$
- 2- Dar un entorno $B_r(X_0)$ y un entorno reducido $B'_r(X_0)$ para los siguientes casos
Graficar.
 - a- en R ; $X_0=1$ $r=1/2$
 - b- en R^2 ; $X_0=(0,1)$ $r=1/4$
 - c- en R^3 ; $X_0=(1,1,1)$ $r=1$
- 3- Sea $A=\{x \in R/3 \leq x \leq 5\}$. Dar un punto interior, frontera, aislado y exterior al conjunto. Indicar también los puntos de acumulación.
- 4- Describir los puntos interiores, exteriores y frontera de los siguientes conjuntos. Determinar si son abiertos o cerrados. Dibujar.
 - a- $A=\{(x,y)/x^2+y^2 < 1 \wedge y \geq 0\}$
 - b- $A=\{(x,y)/x^2+y^2 < 4 \wedge x^2+y^2 > 1\}$
 - c- $A=\{(x,y)/x+2y < 4 \wedge x+2y > 2\}$
- 5- Sea la función $f(x,y)=\frac{x+y}{x-y}$.
 - a- Calcular $f(-3,4)$, $f(-x,y)$, $[f(x,y)]^2$
 - b- Determinar el dominio de f y dibujarlo.
- 6- Para las siguientes funciones, determinar el dominio y graficarlo.
 - a- $f(x,y)=2x-y$
 - b- $f(x,y)=16-x^2-y^2$
 - c- $f(x,y)=(\sqrt{t}, \ln(t-2), t)$
 - d- $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$
 - e- $f(x,y)=\ln(x+y)$
 - f- $f(x,y)=\frac{1}{\sqrt{4-(x^2+y^2)}}$
- 7- Sea la función $f(x,y)=\sqrt{9-x^2-y^2}$. Hallar dominio e imagen.
- 8- Realizar el gráfico de las siguientes funciones:
 - a- $f(x,y)=x^2+y^2$
 - b- $f(x,y)=8-x^2-y^2$
 - c- $f(t)=(\sin t, \cos t)$
 - d- $f(x,y)=\sqrt{25-x^2-y^2}$

9- Hallar los conjuntos de nivel de los siguientes campos escalares para los valores de k dados:

a- $f(x, y) = x + y; k = -1, 0, 1$

b- $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4; k = -4, 0, 12$

c- $f(x, y) = e^{xy}; k = 0, 1, 4$

d- $f(x, y) = y^2 - x; k = 0, 2, -2$

e- $f(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}; k = 0, 1$

f- $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2; k = 0, 1$

g- $f(x, y, z) = x + y + z; k = 1$

h- $f(x, y, z) = x^2 + y^2; k = 4, 9$

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

TRABAJO DE AULA N° 2: LIMITE. CONTINUIDAD

1- Determinar el valor de los siguientes límites:

a- $\lim_{(x,y) \rightarrow (\frac{\pi}{4}, 2)} y \cdot \cos xy =$

b- $\lim_{(x,y) \rightarrow (2\pi, 4)} \operatorname{sen}\left(\frac{x}{y}\right) =$

c- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\operatorname{arccos}\left(\frac{x}{y}\right)}{1+xy} =$

d- $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (-2,1,0)} x \cdot e^{y \cdot z} =$

e- $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,3,4)} \sqrt{x+y+z} =$

2- Para las siguientes funciones, demostrar que el límite de las funciones para $(x,y) \rightarrow (0,0)$ no existe. (Hay que demostrar que los límites iterados son distintos)

a- $f(x,y) = \frac{x-y}{x+y}$

b- $f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

c- $f(x,y) = \frac{y^4}{x^4 + y^4}$

3- Probar si existen los límites de las siguientes funciones cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$:

a- $f(x,y) = x^2 \cdot y^2 / (x^4 + y^4)$

b- $f(x,y) = (x^2 - y^2 / (x^2 + y^2))^2$

c- $f(x,y) = x^3 y / (x^4 + y^4)$

4- Determinar el valor de los siguientes límites:

a- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} =$

b- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cdot y / \sqrt{x^2 + y^2} =$

$$c- \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \cdot y^3}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$d- \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3}{x^2 + y^2}$$

5- Determinar el valor de los límites de las siguientes funciones vectoriales en $(x,y)=(0,0)$:

$$a- F(x,y) = \left(\frac{xy}{x^2 + y^2}, \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right)$$

$$b- F(x,y) = \left(\frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right)$$

6- Determinar (si existe) el valor de los siguientes límites:

$$a- \lim_{t \rightarrow 0} \left(2t+1, \frac{\sin t}{t}, \frac{2t^2}{\sin t} \right)$$

$$b- \lim_{t \rightarrow 0} \left(\ln t, \frac{1}{t}, t \right)$$

7- Probar la continuidad de las siguientes funciones:

$$a- f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$b- F(x,y) = \begin{cases} \left(\frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, \frac{3x^2}{x^2 + y^2} \right) & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

8- Indicar cuáles son los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones:

$$a- f(x,y) = \frac{xy+1}{x^2 - y}$$

$$b- f(x,y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$c- f(x,y) = \frac{1}{1 - x^2 - y^2}$$

$$d- f(x,y) = \ln \left(\frac{x}{y} \right)$$

$$\mathbf{e-} \quad f(x,y,z)=\frac{zy}{x^2-y^2}$$

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

TRABAJO DE AULA N° 3: DERIVADA. DIFERENCIACION. PLANO TANGENTE.

1- Aplicando la definicion, determinar las derivadas parciales de primer orden de las siguientes funciones:

a- $f(x, y) = 3x^2 - 3xy + y^2$

b- $f(x, y) = 3x^3 - 4x^2y + 3xy^2 + 7x - 8y$

c- $f(x, y, z) = x^2y + yz^2 + z^2$

2- Determinar las derivadas de primer orden de las siguientes funciones aplicando los teoremas de diferenciacion ordinaria (derivando respecto de una variable y manteniendo constante las otras variables).

a- $f(x, y) = 2x^2 + 3xy + 5y^2$

b- $f(x, y) = 4y^2 + \sqrt{x^2 + y^2}$

c- $f(x, y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$

d- $f(x, y) = \sin(x^2 - 2xy + y^2)$

e- $f(x, y) = e^{\frac{x}{y}} \cdot \sin\left(\frac{x}{y}\right)$

f- $f(x, y, z) = 4xyz + \arctg\left(\frac{3yx}{z^2}\right)$

g- $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}$

h- $f(r, \theta, \varphi) = 4r^2 \sin \theta + 5e^r \cos \theta \sin \varphi - 2 \cos \varphi$

i- $f(x, y, z) = 4xyz + e^{xyz}$

3- Dada la funcion $u = \sin \frac{r}{t} + \ln \frac{t}{r}$, verificar que: $t \frac{\partial u}{\partial t} + r \frac{\partial u}{\partial r} = 0$

4- Dada $u = x^2y + y^2z + z^2x$, verificar $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = (x + y + z)^2$

5- Dada $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Calcular $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$, $f_x(0, y)$ si $y \neq 0$, $f_y(x, 0)$ si $x \neq 0$

6- Dada $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

Calcular $f_1(0, y)$ si $y \neq 0$ y $f_1(0, 0)$

7- Calcular las derivadas de segundo orden de las siguientes funciones:

- a- $f(x, y) = x^2 y + y^3$
- b- $f(x, y) = y^2 e^x + x^2 y^3 + 1$
- c- $f(x, y) = e^x \ln y + \sin x + \ln x$
- d- $f(x, y) = x^3 - 4x^2 y + 5y^2$
- e- $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

8- Demostrar que $x \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + y \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2 \cdot \frac{\partial f}{\partial x}$ si $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x + y}$

9- Determinar la ecuación del plano tangente a la superficie dada en el punto que se indica.

- a- $z = 4x^2 - y^2 + 2y$ $X_0 = (-1, 2, 4)$
- b- $z = 3(x-1)^2 + 2(y+3)^2 + 7$ $X_0 = (2, -2, 12)$
- c- $z = \sqrt{x \cdot y}$ $X_0 = (1, 1, 1)$
- d- $z = y \cdot \ln x$ $X_0 = (1, 4, 0)$
- e- $z = e^{x^2 - y^2}$ $X_0 = (1, -1, 1)$

10- Determine la ecuación de la recta normal a los planos tangentes del ejercicio 9 en los puntos indicados.

11- Pruebe si las siguientes funciones son diferenciables en el punto indicado.

a-
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

b-
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

c-
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

12-Muestre que las siguientes funciones son continuamente diferenciables en su dominio.

a- $f(x, y) = e^{2x} \operatorname{sen}(xy)$

b- $f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$

c- $f(x, y) = 4x^3 - x \ln(xy)$

13-Calcule las derivadas de las siguientes funciones vectoriales de variable real. Cuando se indique, valore en el punto.

a- $f(t) = (8t, t^2)$

b- $f(t) = (t, t) \text{ en } t_0 = 1$

c- $f(t) = (e^{-t} \cos t, e^{-t} \operatorname{sen} t)$

d- $f(t) = (\operatorname{sen} t, \cos t, \cos 2t) \text{ en } t_0 = \frac{\pi}{2}$

e- $f(t) = (e^{-t}, 2t, \ln t)$

14- Hallar las derivadas segundas de las funciones del ejercicio anterior.

15-Hallar las derivadas parciales vectoriales de las siguientes funciones vectoriales de variable vectorial.

a- $F(x, y, z) = (x^2 yz, \ln xy + \operatorname{sen} z, z^2 e^{xy})$

b- $F(x, y, z) = (4 \ln x^2 y, \cos(x \cdot y^2) z x^2 y)$

16-Hallar la matriz jacobiana de los siguientes campos vectoriales:

a- $F(x, y, z) = (xz, y+z)$

b- $F(x, y, z) = (xy, y^2, x^2 z)$

c- $F(x, y, z) = (x/y, 2y+1, z^2 x)$

d- $F(x, y, z) = (x^2 y, z e^x, x+z)$

e- $F(r, \theta) = (r \cos \theta, r \operatorname{sen} \theta)$

f- $F(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$

g- $F(r, \theta, \varphi) = (r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi)$

UCC-FACULTAD DE INGENIERIA

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II (CATEDRA C)

TRABAJO DE AULA Nº 4: DERIVADA DIRECCIONAL. DIFERENCIAL TOTAL DE UNA FUNCION. DERIVADA DE LA FUNCION COMPUESTA. DERIVADA DE LA FUNCION IMPLICITA.

1- Encuentre el gradiente ∇f para cada una de las siguientes funciones escalares, en los puntos indicados.

- a- $f(x, y) = x + y$ $(x_0, y_0) = (2, 3)$
- b- $f(x, y) = x^2 + y^2$ $(x_0, y_0) = (1, 1)$
- c- $f(x, y) = xy + x + y^2$ $(x_0, y_0) = (2, 3)$
- d- $f(x, y, z) = (xyz)^2$ $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$
- e- $f(x, y, z) = (xy)e^{xz}$ $(x_0, y_0, z_0) = (1, 2, -1)$

2- Calcule la derivada direccional de cada una de las siguientes funciones según la dirección $\vec{v}$ en el punto X_0 aplicando la definición.

- a- $f(x, y) = xy$; $(x_0, y_0) = (1, 2)$; $\vec{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
- b- $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$; $(x_0, y_0, z_0) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

3- Para cada uno de los campos escalares dados, aplique la expresión

$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0) = \nabla f \cdot \vec{u}$ para determinar la derivada direccional en la dirección dada, en el punto indicado.

- a- $f(x, y, z) = xy - y^2 - z$ $x_0 = (3, 2, 1)$ $\vec{u} = (2, 6, 7)/7$
- b- $f(x, y, z) = \frac{x}{y^2}$ $x_0 = (1, 1, 1)$ $\vec{u} = (2, 1, -1)/\sqrt{6}$
- c- $f(x, y) = x^2 - y^2$ $x_0 = (1, 1)$ $\vec{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$
- d- $f(x, y) = 3x^2 + y^3 + x^2y^2$ $x_0 = (2, 1)$ $\vec{u} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

4- Calcule la derivada direccional del campo escalar definido por $f(x, y, z) = 3x - 5y + 2z$ en el punto $(x, y, z) = (2, 1, 1)$ y en la dirección de la normal exterior a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

5- Sea el campo escalar $f(x, y) = 3x^4 - xy - y^3$. Halle la derivada direccional del mismo en el punto $(1, 2)$ según la dirección que forma con el eje $\vec{ox}$ un ángulo de 60° .

6- Halle la derivada direccional de $f(x, y) = 5x^2 - 3x - y - 1$ en el punto $(2, 1)$ según la dirección que une dicho punto con otro de coordenadas $(5, 5)$.

7- Hallar la derivada direccional de $u = x^2 - 3yz + 5$ en el punto $(1, 2, -1)$ y en la dirección que forma ángulos iguales con los tres ejes coordenados.

8- Hallar la derivada de $u = x^2 + y^2 + z^2$ en el punto $(1, 1, 1)$.

- a- Siguiendo la dirección del vector $\vec{S}_1 = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$.
- b- Siguiendo la dirección del vector $\vec{S}_2 = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.

9- Probar que la derivada de $f(x, y) = x^3 + 3x^2 + 4xy + y^2$ es nula en el punto $\left(\frac{2}{3}, \frac{-4}{3}\right)$ en cualquier dirección.

10- Determinar el gradiente en el punto M de $z = f(x, y)$ si

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{S}_1}(M) = -\frac{3}{2}$$

y $\frac{\partial z}{\partial \vec{s}_2}(M)=0$ con $\vec{s}_1=2\vec{i}-3\vec{j}$ y $\vec{s}_2=-\vec{i}+3\vec{j}$.

11- Probar si existe la derivada direccional de la funcion $f(x,y)$ en el punto $x_0=(0,0)$ y en la direccion dada por el vector $\vec{v}=(1,1)$

$$f(x,y)=\begin{cases} xy/x^2+y^2 & \text{si } (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

12- Probar que existe la derivada de $f(x,y)$ en cualquier direccion en el

punto $x_0=(0,0)$ pero la funcion no es continua en el origen.

$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{x^2y}{y^2+x^4} & \text{si } (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

¿Se podria haber aplicado la expresion $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0)=\vec{\nabla}f\cdot\vec{u}$ para calcular

la derivada direccional? ¿Por qué?

13- Calcular el diferencial total de las siguientes funciones:

a- $z=\sqrt{x^2+y^2}$

b- $z=\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

c- $z=\arctg\left(\frac{y}{x}\right)+\arctg\left(\frac{x}{y}\right)$

d- $u=z/\sqrt{x^2+y^2}$ en $P=(3,4,5)$

14- Sea $g(x,y)=e^{3x}+2y$ y $f(t)=(\cos t, t^2)$. Halle $F'(t)$ siendo $F(t)$ la

funcion compuesta $(g\circ f)(t)$.

15- Sea $g(x,y)=x^2+2xy$ y $f(\theta)=(r\cos\theta, r\sin\theta)$. Halle la derivada

$F'(\theta)$ si $F(\theta)=(g\circ f)(\theta)$.

16- Halle $\frac{dz}{dt}$ si:

a- $z=\frac{x}{y}$ con $x=e^t$ y $y=e^{-t}$

b- $z=\ln\left(\frac{x}{y}\right)$ con $x=2t$ y $y=t^2+1$

c- $z=xy+yw$ con $x=e^t$; $y=e^{-t}$; $w=t^2$

17- Sea $u(x,y)=\ln(x^2+y^2)$ donde $x=re^s$; $y=re^{-s}$. Halle las

derivadas $\frac{\partial u}{\partial x}$ y $\frac{\partial u}{\partial s}$

18- Halle $\frac{\partial z}{\partial x} y \frac{\partial z}{\partial y}$ si:

- a- $z = u^3 - 3uv + v^3$ con $u = x^2 + y$; $v = x y^2$
- b- $z = \ln(u^2 + v^2) + u^2 + v^2$ con $u = e^x \cos y$; $v = e^x \sin y$
- c- $z = u(v^2 + 1) - v \ln u$ con $u = e^x - y$; $v = \ln x + y$

19- Para cada uno de los siguientes casos. Halle la matriz jacobiana de $F \circ G$ en los puntos indicados:

- a- $G(x, y) = (x^2 + xy + 1, y^2)$ y $F(u, v) = (u + v, 2u, v^2)$ en $(1, 1)$
- b- $F(u, v) = (uv, u + v)$ y $G(x, y) = (x^2 + y^2, x^2 - y^2)$ en $(2, -1)$
- c- $F(u, v, w) = \left(u e^v, w - v, \frac{u}{v}, w^2 - 4\right)$; $G(x, y) = (xy, y^2 - x, x e^y)$ en el punto $(1, 2)$.

20- Si:

$$\begin{cases} x + y - u - v = 0 \\ x - y + 2u + v = 0 \end{cases}$$

Calcule: $\frac{\partial x}{\partial u} y \frac{\partial y}{\partial u}$

- a- Expresando x e y en terminos de u y v .
- b- Derivando implícitamente.

21- Si $u + v - x - y = 0$ y $xu + yv = 1$ suponiendo u como funcion de x e y halle $\frac{\partial u}{\partial x} y \frac{\partial u}{\partial y}$.

22- Si se tiene el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x^2 + yu + xv + w = 0 \\ x + y + uvw + 1 = 0 \end{cases}$$

Y considerando a x e y como funciones de u, v , y w halle $\frac{\partial x}{\partial u}$ y $\frac{\partial x}{\partial v}$ en el punto $(x_0, y_0, u_0, v_0, w_0) = (1, -1, 1, 1, -1)$

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

TRABAJO DE AULA N° 5: SERIE DE TAYLOR-EXTREMOS LIBRES Y RESTRINGIDOS.

1- Encuentre el desarrollo de Taylor de segundo orden para las siguientes funciones en el punto indicado:

a- $f(x, y) = (1 + x + y^2)^{\frac{1}{2}}$ en $x_0 = (1, 0)$

b- $f(x, y) = \ln \cos(x + y)$ en $x_0 = (0, 0)$

c- $f(x, y) = e^{x \cdot \cos y}$ en $x_0 = (1, 0)$

d- $f(x, y) = x^3 + 2x^2y + y^2$ en $x_0 = (2, 1)$

2- Determinar los puntos críticos de las siguientes funciones:

a- $f(x, y) = x^2 + y^2$

b- $f(x, y) = x^2 - y^2$

c- $f(x, y) = x^2 \cdot y + y^2 \cdot x$

3- Determinar y clasificar los puntos críticos de las siguientes funciones:

a- $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20$

b- $f(x, y) = (x - 1)^2 + 2y^2$

c- $f(x, y) = 4x^2 + 3y^2 - 8x$

d- $f(x, y) = 6x - 3x^2 - y^2 + 2y$

e- $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x^2 - 3y^2 + 4$

f- $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^2 + 3x + y - z - 2$

g- $f(x, y) = (x + y) \cdot e^{-x \cdot y}$

4- Determinar los máximos y mínimos de las siguientes funciones con las restricciones dadas:

a- $f(x, y) = x + y$ si $x^2 + y^2 = 1$

b- $f(x, y) = x \cdot y$ si $g(x, y) = x + y - 1$

c- $f(x, y) = x + 2y$ si $x^2 + y^2 = 25$

d- $f(x, y, z) = x - y + 2z$ si $x^2 + y^2 + 2z^2 = 2$

e- $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2 - 2x$ en la región $x^2 + y^2 \leq 1$

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

TRABAJO DE AULA N° 6: INTEGRALES DOBLES Y TRIPLES

- 1- Sea $z = f(x, y) = x^2 + y^2$ y $R = [-1, 1] \times [0, 1]$. Evaluar $\iint (x^2 + y^2) dx dy$ en la región R .
- 2- Calcular $\iint \cos x \cdot \sin y \, dx dy$ en la región cuadrada definida por
 $R = \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
- 3- Calcular $\iint \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2\right) dA$ en la región del plano definida por $R = [0, 1] \times [0, 1]$.
- 4- Calcular las siguientes integrales en las regiones que se indican:
 - a- $\iint (1 + 2x + 2y) dx dy$ $R = [0, 2] \times [0, 1]$
 - b- $\iint \sin^2 x \cos^2 y \, dy \, dx$ $R = \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times [0, \pi]$
 - c- $\iint (x + y) dx dy$ $R = [0, 6] \times [1, 2]$
 - d- $\iint x^2 y \, dy \, dx$ $R = [0, 4] \times [0, 2]$
 - e- $\iint (x^2 + y^2) dy \, dx$ $R = [0, 4] \times [0, 2]$
 - f- $\iint y(x^3 - 12x) dx dy$ $R = [-2, 1] \times [0, 1]$
 - g- $\iint y e^{xy} dx dy$ $R = [0, 1] \times [0, 1]$
 - h- $\iint (xy)^2 \cos x^3 dx dy$ $R = [0, 1] \times [0, 1]$
 - i- $\iint \ln[(x + 1)(y + 1)] dx dy$ $R = [0, 1] \times [0, 1]$
- 5- Encontrar $\iint (x + y) dx dy$ en la región D del plano debajo de la parábola $y = x^2$, por encima del eje x y $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$.
- 6- Calcular la integral de $f(x, y) = (x + y)^2$ en la región comprendida entre los puntos $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(2, 2)$.
- 7- Dibujar la región de integración y calcular la integral doble siguiente:
 $\iint \frac{1}{x+y} dx dy$ siendo la región de integración la limitada por las líneas
 $y = x$, $x = 1$, $x = 2$, $y = 0$
- 8- Calcular $\iint (x + x \cdot y) dx dy$ en $D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq x + 1\}$
- 9- Calcular $\iint (x + 2y) dx dy$ en $D \begin{cases} 0 \leq y \leq x \\ x + y \leq 2 \end{cases}$
- 10- Calcular $\iint 2xy \, dx dy$ en $\begin{cases} \frac{1}{2}x^2 \leq y \leq 2x^2 \\ x \geq 0 \\ y \leq 2 \end{cases}$
- 11- Calcular $\iint x \cdot y^2 \, dx dy$ en la región D del plano encerrada por la recta $y = x$ y la parábola $y = x^2$.
- 10- Calcular $\iiint x \, dx dy dz$ en la región de R^3 limitada por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$
- 11- Calcular $\iiint x \, dx dy dz$ en la región tridimensional limitada por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $y = 1$, $z + x = 1$.
- 12- Calcular $\iiint x \, dx dy dz$ en la región tridimensional que se encuentra en el primer octante y está limitada por el plano $x + y + z = 1$.

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

TRABAJO DE AULA N° 7: CAMBIO DE VARIABLES EN INTEGRALES DOBLES Y TRIPLES.

- 1- Calcular $\iint \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$ en la región de R^2 definida por $x^2 + y^2 \leq a^2$.
- 2- Calcular $\iint \sqrt{a - x^2 - y^2} \, dx dy$ en la región de R^2 definida por el círculo $x^2 + y^2 \leq a^2$.
- 3- Calcular $\iint y \, dx dy$ en la región D del plano que es la mitad superior $x^2 + y^2 \leq a^2$.
- 4- Calcular $\iint (x^2 + y^2) \, dx dy$ en la región D del plano limitada por la circunferencia $r = 2a \cos \theta$.
- 5- Utilizar coordenadas polares para evaluar $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} dy dx$.
- 6- Usar coordenadas cilíndricas para evaluar la siguiente integral triple $\int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{9-x^2-y^2} x^2 dz dy dx$.
- 7- Encontrar el volumen de la región tridimensional limitada inferiormente por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y superiormente por el plano $z = 9$.
- 8- Encontrar el volumen de la región tridimensional limitada superiormente por el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$ e inferiormente por el paraboloide $z = x^2 + y^2$.
- 9- Hallar el volumen de la región tridimensional limitada superiormente por el plano $z = 9$ e inferiormente por el cono $z = 3\sqrt{x^2 + y^2}$.
- 10- Calcular y graficar el volumen limitado superiormente por el paraboloide $z = 6 - x^2 - y^2$ e inferiormente por el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

TRABAJO DE AULA N° 8: FUNCIONES VECTORIALES. CURVAS. INTEGRALES DE LINEA.

- 1- Hallar las derivadas de las siguientes funciones vectoriales:
 - a- $\mathbf{r}(t) = (8t, t^2)$
 - b- $\mathbf{r}(t) = (t, t)$
 - c- $\mathbf{r}(t) = (e^{-t} \cos t, e^t \sin t)$
 - d- $\mathbf{r}(t) = (tg t, ctg t)$
 - e- $\mathbf{r}(t) = (\sin t, \cos t, \cos 2t)$
 - f- $\mathbf{r}(t) = (e^{-t}, 2t, \ln t)$
- 2- Identificar las curvas dadas por las siguientes parametrizaciones:
 - a- $\mathbf{r}(t) = (\sin t, 4 \cos t)$
 - b- $\mathbf{r}(t) = (t^2, t)$
 - c- $\mathbf{r}(t) = (t, t^2)$
 - d- $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t)$
 - e- $\mathbf{r}(t) = (4 \cos t, 4 \sin t, t)$
 - f- $\mathbf{r}(t) = (2 + t, 3t, 4 - t)$
- 3- Hallar el vector velocidad, la rapidez y el vector aceleración de una partícula que se mueve según la curva que se indica:
 - a- $\mathbf{r}(t) = (2 \sin \frac{t}{2}, 2 \cos \frac{t}{2})$
 - b- $\mathbf{r}(t) = (t, 5t, 3t)$
 - c- $\mathbf{r}(t) = (4t, 3 \cos t, 3 \sin t)$
 - d- $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$
 - e- $\mathbf{r}(t) = (\ln t, \frac{1}{t}, t^4)$
- 4- Hallar los vectores unitarios tangente a cada una de las siguientes curvas:
 - a- $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, b \cos t)$
 - b- $\mathbf{r}(t) = (\cos^2 t, \sin^2 t)$
 - c- $\mathbf{r}(t) = (a \cos wt, a \sin wt, bwt)$
 - d- $\mathbf{r}(t) = (\ln \cos t, \ln \sin t, \sqrt{2}t)$
- 5- En cada uno de los siguientes casos determinar la longitud de la curva indicada:
 - a- $\mathbf{r}(t) = (2t - 3)\vec{i} + 2t\vec{j} \quad 2 \leq t \leq 4$
 - b- $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\vec{i} + (e^t \sin t)\vec{j} \quad 0 \leq t \leq 1$
 - c- $\mathbf{r}(t) = b \cos t \vec{i} + b \sin t \vec{j} + \sqrt{1 - b^2} t \vec{k} \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$
 - d- $\mathbf{r}(t) = (2 \sin t, 5t, 2 \cos t) \quad 0 \leq t \leq \pi$
 - e- $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt) \quad 0 \leq t \leq \pi$
 - f- $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t, t^2) \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
- 6- Determinar $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ y la ecuación del plano osculador en $t = 0$ para las siguientes curvas:
 - a- $\mathbf{r}(t) = (t \cos t, t \sin t, t)$
 - b- $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t, t - \cos t, t)$
 - c- $\mathbf{r}(t) = (\sqrt{2} t, e^t, e^{-t})$
 - d- $\mathbf{r}(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 1)$
- 7- En cada uno de los siguientes casos determine el triedro de Frenet, la curvatura y la torsión teniendo en cuenta que:

$$\mathbf{B} = \frac{\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}}{\|\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}\|}, \mathbf{N} = \frac{(\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}) \times \dot{\mathbf{r}}}{\|(\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}) \times \dot{\mathbf{r}}\|}, K = \frac{\|\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}}\|}{\|\dot{\mathbf{r}}\|^3}, \tau = \frac{\dot{\mathbf{r}} \times \ddot{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{r}}}{\|\dot{\mathbf{r}} \cdot \ddot{\mathbf{r}}\|^2}$$

- a- $\mathbf{r}(t) = (3t - t^3, 3t^2, 3t + t^3)$; $t = 1$
- b- $\mathbf{r}(t) = (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}t)$; $t = 0$
- c- $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, t)$; $t = \pi/4$
- d- $\mathbf{r}(t) = (a \cos^2 t, a \sin^2 t, 2t)$; $t = \pi/2$

8- Evaluar $\int_C (x^2 - y + 3z) ds$ donde C es el segmento de recta que une el punto $(0,0,0)$ con el punto $(1,2,1)$.

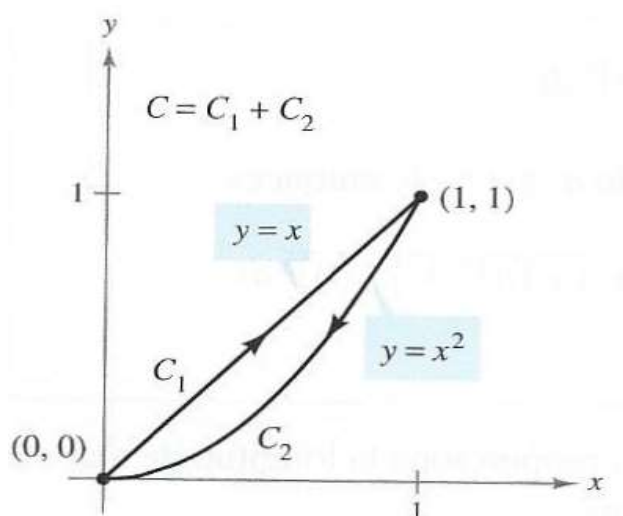
9- Evaluar $\int_C x dy - y dx$ a lo largo de los siguientes caminos:

- a- $y = x$ $0 \ll x \ll 1$
- b- $y = x^2$ $-1 \ll x \ll 1$

10-Evaluar $\int_C (x + 2) ds$ donde C es la curva representada por:

$$\mathbf{r}(t) = t \vec{i} + \frac{4}{3} t^{\frac{3}{2}} \vec{j} + \frac{1}{2} t^2 \vec{k} \quad 0 \ll t \ll 2$$

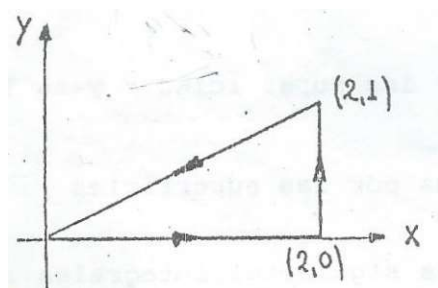
11-Evaluar $\int_C x ds$ donde C es la curva suave a trozos mostrada en la siguiente figura:



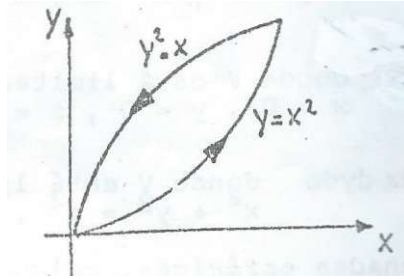
12-Calcular la integral de línea del campo vectorial $\mathbf{F}$ lo largo del camino indicado:

- a- $\mathbf{F} = (x^2 - 2xy, y^2 - 2xy)$ a lo largo de la parábola $y = x^2$; $-1 \ll x \ll 1$
- b- $\mathbf{F} = (x^2 + y^2, -2xy)$ a lo largo de $y = x^3$; $0 \ll x \ll 1$
- c- $\mathbf{F} = (x^2 - y^2, 2xy)$ a lo largo de $y = x^2 - x$ desde $(1,0)$ a $(2,2)$

13-Siendo $\mathbf{F} = (2x + y^2, 3y - 4x)$, hallar $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ siendo C el triángulo indicado en la figura.

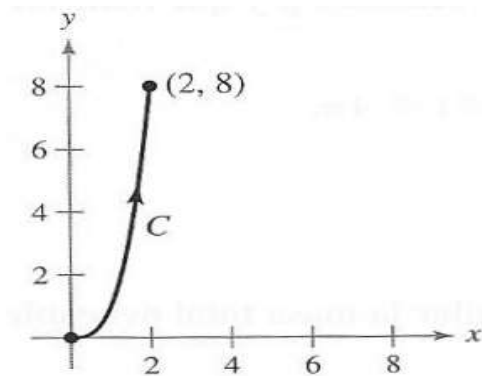


14- Siendo $\mathbf{F} = (x - y, x + y)$, hallar $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ siendo C la curva cerrada indicada en la figura.

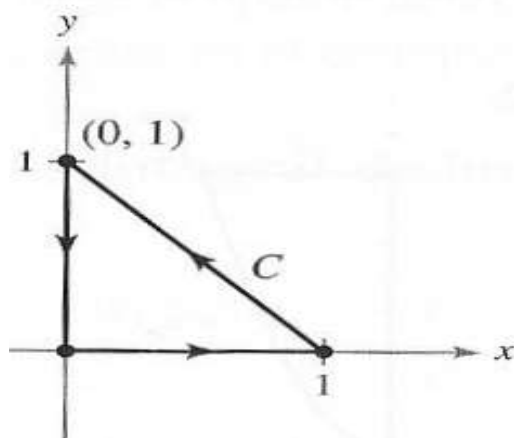


15- Hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\mathbf{F}$ sobre una Particula que se mueve a lo largo de la trayectoria dada.

a- $\mathbf{F} = x^2 \vec{i} + 2y \vec{j}$ $C: x = t; y = t^3$ desde $(0,0)$ a $(2,8)$



b- $\mathbf{F} = x \vec{i} + y \vec{j}$ C : triangulo cuyos vertices son $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,1)$
recorrido en sentido antihorario.



FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

TRABAJO DE AULA N° 9: SUPERFICIES-INTEGRALES DE SUPERFICIE

- 1- Encontrar el área de la superficie que se forma cuando los planos $x = 0, x = 2, y = 0, y = 3$ cortan al cilindro $x^2 + y^2 = 16$.
- 2- Encontrar el área del paraboloide $z = x^2 + y^2$ bajo el plano $z = 4$.
- 3- Encontrar el area que se forma al cortar el cono $z^2 = x^2 + y^2$ por el plano $z = 1$.
- 4- Hallar el area de la superficie de la porcion del plano $z = 2 - x - y$ que se encuentra sobre el circulo $x^2 + y^2 \leq 1$ en el primer octante.
- 5- Hallar el area del paraboloide $z = 1 + x^2 + y^2$ por debajo del plano $z = 2$.
- 6- Hallar el área de la superficie S correspondiente a la porcion de hemisferio $z = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$ que se encuentra sobre la region del plano limitada o acotada por el circulo $x^2 + y^2 \leq 9$.
- 7- Hallar el área de la superficie dada por $z = 2x + 2y$ que se encuentra sobre la region D del plano limitada por el triangulo de vertices $(0,0), (4,0), (0,4)$.
- 8- Hallar el área de la superficie dada por $z = 15 + 2x - 3y$ que se encuentra sobre la region D del plano limitada por el cuadrado de vertices $(0,0), (3,0), (0,3)$ y $(3,3)$.
- 9- Hallar el área de la esfera unidad dada por:

$$\mathbf{G}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sin u \cos v \mathbf{i} + \sin u \sin v \mathbf{j} - \cos u \mathbf{k}$$

donde el dominio D esta dado por: $0 \leq u \leq \pi$ y $0 \leq v \leq 2\pi$.

- 10-Evaluar la integral de superficie,

$$\iint (y^2 + 2yz) dS$$

donde S es la porcion del plano $2x + y + 2z = 6$ que se encuentra en el primer octante.

- 11-Evaluar la integral de superficie,

$$\iint (x + z) dS$$

donde S es la porcion, en el primer octante, del cilindro $y^2 + z^2 = 9$ entre $x = 0$ y $x = 4$.

- 12-Evaluar la integral de superficie,

$$\iint (x - 2y + z) dS$$

a- Donde S es: $z = 4 - x$, $0 \leq x \leq 4$, $0 \leq y \leq 3$.

b- Donde S es: $z = 15 - 2x + 3y$, $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 4$

- 13-Evaluar la integral de superficie $\iint xy dS$ siendo S : $z = 3 - x - y$ y el primer octante.

14-Evaluar la integral de superficie $\iint (y + 5) dS$ donde S esta dada por

La parametrizacion $G(u, v) = u \vec{i} + v \vec{j} + 2v \vec{k}$.

15-Evaluar la integral de superficie $\iint (x + z) dS$ donde S es la porcion

en el primer octante, del cilindro $y^2 + z^2 = 9$ entre $x = 0$ y $x = 4$.

Resuelva parametrizando la superficie.

16-Calcular el flujo del campo $F(x, y, z) = (x, y, z)$ a traves de la super-

ficie S dada por la porcion de paraboloides $z = 4 - x^2 - y^2$ que se encuentra sobre el plano xy . La normal es hacia afuera.

17-Calcular el flujo a traves de S , $\iint \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS$ siendo: $\mathbf{N}$ el vector unitario normal a S dirigido hacia arriba, $\mathbf{F}$ el campo vectorial dado por la expresion $F(x, y, z) = 3z \vec{i} - 4\vec{j} + y \vec{k}$ y S esta dada por $z = 1 - x - y$ en el primer octante.

18-Calcular el flujo del campo $F(x, y, z) = (x, y, z)$ a traves de la superficie S dada por $z = 1 - x^2 - y^2$, $z \geq 0$.

19-Calcular el flujo del campo vectorial $F(x, y, z) = (e^{-z^2}, x^2, 2z)$ a traves de la superficie del cilindro parabolico $z = 1 - y^2$ delimitada por los planos $x = 0$, $x = 2$, $z = 0$, $z = 1$.

20-Calcular el flujo del campo $F(x, y, z) = (0, 0, v_0)$ a traves de la superficie S que es la semiesfera superior de radio a con el vector normal unitario hacia afuera.

21-Encuentre el flujo del campo vectorial $F(x, y, z) = (x, y, 3)$ hacia afuera de la region T limitada por el paraboloides $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 4$.

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

TRABAJO DE AULA Nº10: CAMPOS VECTORIALES. ROTOR. DIVERGENCIA. FUNCIÓN POTENCIAL. TEOREMA DE GREEN. TEOREMA DE GAUS. TEOREMA DE STOKES

1- Determinar el rotor y la divergencia de los siguientes campos vectoriales:

a- $F(x, y, z) = x^2y \vec{i} + z \vec{j} + xyz \vec{k}$

b- $F(x, y, z) = x \vec{i} + xy \vec{j} + \vec{k}$

c- $F(x, y, z) = x \vec{i} - \sin z \vec{j} + \vec{k}$

d- $F(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)(3 \vec{i} + 4 \vec{j} + 5 \vec{k})$

2- Determinar si los siguientes campos vectoriales son conservativos. Para aquellos que lo sean, determinar una función potencial.

a- $F(x, y) = (x, y)$

b- $F(x, y) = (xy, xy)$

c- $F(x, y) = (x^2 + y^2) \vec{i} + 2xy \vec{j}$

d- $F(x, y, z) = (e^x \cos y + yz) \vec{i} + (xz - e^x \sin y) \vec{j} + (xy + z) \vec{k}$

e- $F(x, y, z) = (2x - 3) \vec{i} - z \vec{j} + \cos z \vec{k}$

3- Sea el campo vectorial $F(x, y) = (y^2, x^2)$. Verificar el teorema de Green, es decir, valuar las dos integrales, sobre las siguientes trayectorias:

a- C: frontera de la región entre las gráficas de $y = x$ y $y = x^2$

b- C: frontera de la región entre las curvas $y = x$ y $y = \sqrt{x}$.

c- C: cuadrado con vértices $(0,0), (1,0), (1,1), (0,1)$

d- C: región del primer cuadrante limitada por $y = 0, x = 0$ y $x^2 + y^2 = 1$

4- Verificar el teorema de Green para el campo vectorial $F(x, y) = (y, xy)$ en la región del plano comprendida entre las curvas $x = y^2$ y $x = 1$

5- Utilizar el teorema de Green para evaluar la integral

$$\int_C (y - x) dx + (2x - y) dy$$

sobre la trayectoria dada por:

a- Frontera de la región comprendida entre las gráficas de las funciones $y = x$ y $y = x^2 - 2x$.

b- C: parte superior de $x^2 + y^2 = 1$

6- Utilizar el teorema de Green para evaluar las siguientes integrales de línea en las curvas indicadas:

a- $\int_C 2xy dx + (x + y) dy$ siendo C: frontera de la región comprendida entre las gráficas $y = 0$ y $y = 1 - x^2$

b- $\int_C (x^2 - y^2) dx + 2xy dy$ siendo C: $x^2 + y^2 = 16$

7- Hallar $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$ a través de S siendo $\mathbf{n}$ el vector normal unitario dirigido hacia arriba:

a- $\mathbf{F}(x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ siendo S: $z = 1 - x^2 - y^2$; $z \geq 0$

b- $\mathbf{F}(x, y, z) = 4\vec{i} - 3\vec{j} + 5\vec{k}$ siendo S: la región de R^3 comprendida entre $z = x^2 + y^2$ y $x^2 + y^2 = 4$.

8- Verificar el teorema de Gauss (divergencia) para los siguientes campos vectoriales en las regiones de R^3 indicadas:

a- $\mathbf{F}(x, y, z) = y\vec{i} + x\vec{j} + z\vec{k}$ en la región limitada inferior y superiormente por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 4 - x^2 - y^2$ respectivamente.

b- $\mathbf{F}(x, y, z) = y\vec{i} - x\vec{j} + z\vec{k}$ en la región limitada superiormente por el plano $z = 1$ e inferiormente por el paraboloide $z = x^2 + y^2$.

9- Aplique el teorema de Gauss para calcular $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$ para los campos vectoriales y regiones que se indican:

a- $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2 + \sin z)\vec{i} + (xy + \cos z)\vec{j} + e^y\vec{k}$ en la región de R^3 acotada por el cilindro $x^2 + y^2 = 4$, el plano $x + z = 6$ y el plano $z = 0$.

b- $\mathbf{F}(x, y, z) = (\sin z e^y, 2x^3 z^2, 1 + zx)$ en la región de R^3 limitada superiormente por el plano $z = 1$ e inferiormente por el cono de ecuación $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

10- Verificar el teorema de Stokes para el campo vectorial y región que se indica:

a- $\mathbf{F}(x, y, z) = 2z\vec{i} + x\vec{j} + y^2\vec{k}$ en la región de R^3 limitada superiormente por $z = 4 - x^2 - y^2$ e inferiormente por $z = 0$.

b- $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ en la región de R^3 $6x + 6y + z = 6$ en el primer octante.

11- Aplique el teorema de Stokes para calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

a- $\mathbf{F}(x, y, z) = -y^2\vec{i} + z\vec{j} + x\vec{k}$ donde C es el triángulo orientado en sentido antihorario situado en el plano $2x + 2y + z = 6$.

b- $\mathbf{F}(x, y, z) = 4xz\vec{i} + y\vec{j} + 4xy\vec{k}$ siendo C la curva dada por la intersección del paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$ y el plano $z = 0$.

FACULTAD DE CIENCIAS EXÁCTAS, FÍSICAS Y NATURALES

CÁTEDRA: ANÁLISIS MATEMÁTICO II

TRABAJO DE AULA N°10: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN y DE SEGUNDO ORDEN.

1- Dar la solución general y una particular (cuando se pida) de las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden a variables separables:

a- $y' = x^2 / y^3$

b- $x\sqrt{1-y^2} dx + y\sqrt{1-x^2} dy = 0$ si $x_0 = 0 \rightarrow y_0 = 0$

c- $y' = e^{x+2y}$

d- $y' = (y-1)(y-2)$

e- $\operatorname{sen} x \cos y dx + \operatorname{tg} y \cos x dy = 0$

f- $x\sqrt{1+y^2} + y y' \sqrt{1+x^2} = 0$

g- $(xy^2 + y^2 - x - 1)dx + (y - 1)dy = 0$

2- Analizar si las siguientes ecuaciones son exactas. En caso de serlo, resolverlas.

a- $(y - 3x^2)dx - (4y - x)dy = 0$

b- $(1 + y)dx + (1 - x)dy = 0$

c- $ye^{xy}dx + xe^{xy}dy = 0$

d- $(2y^2 - 4x + 5)dx = (4 - 2y + 4xy)dy$

e- $(y - x^3)dx + (x + y^3)dy = 0$

3- Resolver las siguientes ecuaciones lineales de primer orden.

a- $y' + y \operatorname{tg} x = \operatorname{sen} 2x$

b- $(1 + x^2)y' + y = \operatorname{artg} x$

c- $y' + y \cos x = \operatorname{sen} x \cos x$ si $y(0) = 1$

d- $y' - 2xy = 2xe^{x^2}$

e- $y' + x^{-1}y = 3x$

f- $xy' - 3y = x^4$

g- $(2y - x^3)dx = xdy$

4- Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales tipo Bernoulli.

a- $y' = y \operatorname{tg} x + y^3 \cos^2 x$

b- $xy' + y = x^2y^2 \ln x$

c- $x^2y' + 2x^3y = (1 + 2x^2)y$

d- $xy' - 2y = 4x^3y^{1/2}$

5- Resolver las siguientes ecuaciones de segundo orden. Dar una solución particular cuando se indique.

a- $y'' - 3y' + 2y = e^x$

b- $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ con $y(0) = 1$ $y'(0) = 0$

c- $y'' + 9y = \cos x$

d- $y'' - 4y' + 3y = 1$ con $y(0) = 2$ $y'(0) = 1$

e- $y'' - 3y' + 2y = \sin x$

f- $y'' - 6y' + 9y = 4e^{2x}$